

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA (FDS)

1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA OU MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

Nome do produto: CLORO GRANULADO OU PASTILHAS/TABLETE 65%

Nome Químico Comum: HIPOCLORITO DE CÁLCIO

Uso recomendado: Desinfetante cloro orgânico estabilizado Aplicação: Desinfetante largamente utilizado para sanitização de águas, incluindo água potável, piscinas, fontes e água de uso industrial ou agrícola. Ele também é aplicado na indústria de papel e celulose, têxtil, como agente branqueador, na limpeza e desinfecção de superfícies, e na sanitização de equipamentos e utensílios. Não destinado para utilização farmacêutica, doméstica ou outras utilizações.

Comercializado por: FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA

CNPJ: 32.291.232/0001-32

Contatos em caso de emergência: Abiquim 0800 11 8270 / comercial.go@r1k2quimicos.com

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação da substância ou mistura: Sólido Oxidante - Categoria 2;

Toxicidade aguda – Oral – Categoria 4;

Toxicidade aguda (Inalação): Categoria 3

Toxicidade aguda (Dérmico): Categoria 5

Corrosão/irritação à pele – Categoria 1B;

Lesões oculares graves: Categoria 1

Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 1;

Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 1

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-Parte 2:2009. Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU. Outros Perigos que Não Contribuem em uma Classificação: Nocivo se inalado ou ingerido. Nocivo se exposto aos olhos e pele.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Não são conhecidos outros perigos do produto.

Rotulagem adicional: A seguinte porcentagem da mistura consiste de ingrediente(s) com perigos desconhecidos para o ambiente aquático: 5 %.

Elementos apropriados da rotulagem:

Pictogramas:



Palavra de advertência: PERIGO

Frases de perigo:

H272 – Pode agravar um incêndio, comburente.

H302 – Nocivo se ingerido.

H314 – Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos.

H410 – Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Frases de precaução - PREVENÇÃO

P210 – Mantenha afastado do calor/faísca/chama aberta/superfícies quentes. Não fume.

P220 – Mantenha/guarde afastado de roupas/materiais combustíveis.

P221 – Tome todas as precauções para não misturar com materiais combustíveis.

P260 – Não inale as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossóis.

P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio.

P270 – Não coma, beba ou fume durante a utilização desse produto.

P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 – Use luvas de proteção

Resposta à emergência

P301 + P312 - Em caso de ingestão: Caso sinta indisposição, contate um Centro De Informação Toxicológica ou um médico.

P301 + P330 + P331 – Em caso de ingestão: Enxague a boca. Não provoque vômito.

P303 + P361 + P353 – Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxague a pele com água/tome uma ducha.

P304 + P340 – Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P305 + P351 + P338 – Em caso de contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

P310 – Contate imediatamente um Centro De Informação Toxicológica ou um médico.

P321 – Tratamento específico. P330 – Enxague a boca.

P363 – Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente.

P370 + P378 – Em caso de incêndio, para a extinção utilize areia seca ou dióxido de carbono.

P391 – Recolha o material derramado.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: Nenhuma informação adicional disponível.

ARMAZENAMENTO

P405 – Armazene em local fechado à chave.

DISPOSIÇÃO

P501 – Descarte o conteúdo/recipientes de acordo com as regulamentações locais.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

Composição: Hipoclorito de cálcio

Fórmula: $\text{Ca}(\text{ClO})_2$

Concentração Ingrediente ativo: Mín. 65,0 %

Sinônimo: Não se aplica

Nº CAS: 7778-54-3

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Inalação: Tome precauções para assegurar sua própria segurança antes de tentar o salvamento. Use equipamento de proteção pessoal apropriado e, em caso de necessidade de salvamento, não realizar esta atividade desacompanhado, se possível. Remova a vítima para local arejado. Caso a respiração tenha cessado, inicie procedimento de respiração artificial ou, caso haja parada cardíaca, inicie procedimento de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) imediatamente. Oxigênio deve ser administrado por uma pessoa treinada. Tenha certeza que a vítima esteja na posição de descanso – não permita que ela faça esforço físico. Sintomas podem ser retardados por até 48 horas. Obtenha atenção médica imediatamente.

Contato com pele: Evite contato direto. Use luvas protetoras impermeáveis, se necessário. Lave imediatamente a área contaminada com água e sabão por pelo menos 20 minutos. Sob água corrente remova roupas, sapatos e objetos de couro contaminados tais como pulseira de relógio e cintos. **NÃO INTERROMPA A LAVAGEM** – Tenha um veículo de emergência esperando, se for necessário. Obtenha atenção médica imediatamente. Descontaminar as roupas, sapatos e objetos de couro antes de usá-los novamente ou descartá-los. Consultar um médico leve esta FDS.

Contato com olhos: Lave imediatamente os olhos contaminados com água morna e corrente por pelo menos 15 minutos enquanto mantém as pálpebras abertas. Tome cuidado para não deixar que a água contaminada atinja o olho não afetado. Solução salina neutra pode ser usada para lavagem, se disponível. Não interrompa a lavagem, tenha um veículo esperando se necessário. Se a irritação persistir, repita a lavagem. Obtenha atenção médica imediatamente.

Ingestão: Nunca faça a vítima ingerir algo caso ela esteja perdendo rapidamente a consciência, ou esteja inconsciente ou em convulsão. Faça a vítima lavar bem a boca com água. Não induza ao vômito. Alimente-a com pão ensopado com leite, seguindo de azeite de oliva ou óleo de cozinha. Se o vômito ocorrer naturalmente, faça a vítima inclinar-se para frente visando reduzir o risco de aspiração. Obtenha atenção médica imediatamente. Consultar um médico. Leve esta FDS.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: Em caso de inalação: Tosse, dor, asfixia e dificuldades respiratórias; Depois do contato com a pele: Provoca queimaduras graves, provoca feridas de regeneração deficiente. Após o contato com os olhos: Provoca queimaduras, Risco de lesões oculares graves, Risco de cegueira; Em caso de ingestão: Vômito, Corrosão, Perfuração do estômago.

NOTAS PARA O MÉDICO: Tratamento sintomático. Não há antídoto específico. Direcionar o tratamento de acordo com os sintomas e condições clínicas do paciente.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de extinção apropriados: Este produto é forte oxidante. Apenas usar água em caso de fogo ou forte reação resultante de contaminação. Usar máscara autônoma em caso de eliminação de gases ou fogo.

Meios de extinção não apropriados: Jatos de água de forma direta. Produtos químicos ou espuma seca.

Perigos específicos da substância ou mistura: Propriedade comburente. Não combustível.

Proteção durante o combate a incêndios: Não entrar na área de incêndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteção respiratória. Equipamento autônomo de respiração. Roupas de proteção completa.

Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: Utilizar EPI completo, com óculos de segurança com proteção contra respingos. Em casos extremos, utilizar proteção facial, luvas de segurança, vestimenta de proteção contra produtos corrosivos, avental e botas (PVC ou outro material equivalente). O material utilizado deve ser impermeável. Em caso de vazamento em grandes proporções, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra gases ácidos. Máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções pessoais

Remoção de fonte de ignição: Concentrações perigosas no ar podem ser encontradas no local do derrame e em áreas na direção do vento. Remova todos os tipos de material inflamável da área. Controle o derramamento o mais rápido possível e avise as pessoas técnicas responsáveis.

Controle de poeira: Vapores podem ser abafados pelo uso de uma névoa de água. Toda água utilizada no abatimento desses vapores, visando a descontaminação ou combate de incêndio, deve ser coletada e tratada antes de ser disposta.

Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Isolar o vazamento e fontes de ignição preventivamente. Evacuar a área no raio de 100 metros. Manter as pessoas não autorizadas afastadas da área. Parar o vazamento caso possa ser feito sem riscos. Não fumar. Não tocar nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Não se expor à substância sem estar utilizando os equipamentos de proteção individual.

Precauções ao meio ambiente: Manter afastado dos esgotos, das águas superficiais e subterrâneas. Reter a água de lavagem contaminada e eliminá-la. Se a substância entrou num curso de água ou esgoto, informe a autoridade responsável.

Métodos e materiais para contenção e limpeza: Contenha o material derramado. Qualquer vazamento deve ser limpo o mais rápido possível. Não adicione água no material derramado. Use um equipamento limpo e exclusivo, varra e colete com pá todo material derramado, seco e limpo para descarte. Coloque o material coletado em recipientes apropriados e remova-os para um local seguro.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Manuseio: Manusear a embalagem com cuidado. Não role, derrape ou permita solavancos na embalagem. Em caso de decomposição, isole a embalagem, se possível, e logo após deve-se utilizar grande quantidade de água sobre o recipiente para dissolver o material.

Precauções para manuseio seguro: Manusear em área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evitar formação de vapores e névoas. Evitar exposição ao produto. Evitar contato com materiais incompatíveis. Utilizar equipamento de proteção individual.

Medidas de higiene: Descontaminar o equipamento de proteção individual e as roupas após finalizados os trabalhos com o produto. Lavar as mãos, o rosto e outras partes do corpo que entraram em contato direto com o produto ou com suas embalagens. Remover a roupa e equipamento de proteção individual antes de entrar nas áreas de alimentação.

Condições para armazenamento seguro, incluindo incompatibilidades: Conserve o produto e as eventuais sobras em embalagem apropriada. Armazene em área limpa, seca e bem ventilada.

Produtos e materiais incompatíveis: O produto apresenta incompatibilidade com compostos das subclasses 3 e 8, subclasse 2.3 que apresentem toxicidade por inalação LC50 < 1000 ppm. Também é incompatível com produtos da subclasse 4.1 com os seguintes números de ONU: 3221, 3222, 3231 e 3232; subclasse 5.2 com os seguintes números de ONU: 3101, 3102, 3111 e 3112, subclasse 6.1 do grupo de embalagem I.

Materiais seguros para embalagens: São aqueles que preservam a qualidade do produto bem como a integridade física de quem os manipula.

Para disposição devem ser lavadas com água em abundância, sendo está descartada de acordo com as leis locais dos Órgãos de controle do meio ambiente.

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

MEDIDAS DE CONTROLE DE ENGENHARIA: A qualidade dos materiais e o layout são fatores importantes para se trabalhar de forma segura com o cloro. Promover ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. Estas medidas auxiliam na redução da exposição ao produto.

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL APROPRIADO: Para manuseio, manutenção, descarte e outras atividades que ofereçam risco, deve-se usar os seguintes EPI's.

Proteção respiratória: Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de máscara de proteção respiratória com filtro contra gases ácidos, máscara facial inteira com linha de ar ou conjunto autônomo de ar respirável.

Olhos/rosto: Óculos de segurança com proteção contra respingos, e em casos extremos proteção facial.

Proteção da pele: Luvas de proteção adequada, avental em PVC ou borracha, vestuário de proteção contra produtos corrosivos (PVC ou outro material equivalente) e botas em borracha ou em PVC. O material utilizado deve ser impermeável.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Estado físico: Sólido, pó / granulado ou pastilhas.

Cor: Branco

Odor: Característico de cloro

pH: 10,5 a 11,5.

Ponto de fusão/ponto de congelamento: 100 °C - lit.

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: Não disponível (Ausência de dados).

Densidade: Não disponível (Ausência de dados).

Solubilidade em água: Aprox. 18% a 25°C.

Temperatura de Decomposição: 170 – 180° C

Viscosidade cinemática: Não disponível (Ausência de dados).

Viscosidade dinâmica: Não disponível (Ausência de dados).

Ponto de fulgor: Não disponível (Ausência de dados).

Taxa de evaporação: Não disponível (Ausência de dados).

Inflamabilidade (sólido; gás): Não disponível (Ausência de dados).

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: Não disponível (Ausência de dados).

Pressão de vapor: Não disponível (Ausência de dados).

Peso molecular: 143 g/mol

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade química: Estável sob condições normais de temperatura e pressão.

Reatividade: Reage com água e com ácidos liberando cloro. Forma compostos explosivos com o amoníaco e aminas. Oxidante forte. Outros materiais incompatíveis incluem orgânicos, compostos azotados, extintores de incêndio químico seco contendo fosfato de monoamônio, materiais combustíveis ou inflamáveis.

Condições a serem evitadas: Não armazenar junto à fonte de calor, à luz solar direta ou a temperatura de armazenamento elevada. Não guarde onde a temperatura média diária superior a 95 ° F. Evitar a entrada de umidade e umidade no recipiente ou embalagem. Feche sempre a tampa.

Possibilidade de reações perigosas: Pode reagir perigosamente com: agentes redutores, ácidos, água, antraceno, materiais combustíveis (mesmo em vestígios), éter monometílico de dietileno glicol, graxas, compostos hidroxí, mercaptanos, hidrogenossulfato de sódio, óleos, fenol, sulfetos orgânicos, tioles.

Materiais incompatíveis: Ácido acético e Anidrido acético, Álcool (metil, etil e álcoois mais altos), Alifáticos e combinações não saturadas aromáticas, Amidos, Aminas, Amônio e Amônio salga, Dimetilhidrazina, Éteres, Glicerina, Óleos e graxas, Tintas, Peróxidos (hidrogênio, sódio, peróxido de cálcio, etc), Produtos de Petróleo (gasolina, querosene, etc.), Fenóis, Solventes (tolueno, xileno, aguarrás, etc.), Uréia.

Produtos perigosos da decomposição: Gás Cloro.

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda oral: DL50 (oral, ratos): -800 mg/kg

Toxicidade aguda: Inalação - CL50 (Ratazana): > 2,04 mg/l

Duração da exposição: 1 h

Observações: (Apenas nascimento)

CL50 (Ratazana): > 0,51 mg/l

Duração da exposição: 4 h

Observações: (Apenas nascimento)

Contato com a Pele: Provoca queimadura severa à pele com formação de bolhas, descamação e dor. O material seco causa irritação moderada da pele. O material molhado causa queimaduras da pele.

Contato com os Olhos: Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor.

Sensibilização respiratória: Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou a pele.

Mutagenicidade em células germinativas: Não é esperado que o produto provoque mutagenicidade em células germinativas.

Toxicidade de doses repetidas: dados não disponíveis

Toxicidade crônica e carcinogenicidade: Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade reprodutiva: Não é esperado que o produto apresente toxicidade à reprodução.

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Ecotoxicidade: Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

CL50 (Peixes, 96h): 0,088 mg/L

CE50 (Acartia tonsa, 48h): 0,11 mg/L

Persistência e degradabilidade: Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

Potencial bioacumulativo: Não é esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.

Impacto no meio ambiente: Com o tempo hidrolisa-se pela ação dos raios solares, originando cloroeto.

13. CONDIÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO.

Produto: O produto não recuperado ou reprocessado deve ser eliminado como resíduo perigoso de acordo com a legislação local. Devem ser consultadas legislações federais, estaduais e municipais, dentre essas:

Resolução CONAMA 005/1993, Lei nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 (Política nacional de resíduos sólidos).

Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Consulte as agências ambientais reguladoras para aconselhamento sobre as práticas de disposições aceitáveis.

Embalagem usada: Não reutilizar embalagens vazias, pois podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto. Em casos especiais, as embalagens podem ser lavadas com bastante água e serem reutilizadas se em conformidade com as regulamentações.

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Transporte Terrestre

Resolução nº 5232/16 ANTT – Instruções Complementares ao RTPP e ao RFPP – classificação e ralação dos produtos perigosos, e alterações.

ONU: 1748

Nome apropriado para embarque: Hipoclorito de Cálcio

Número de risco: 50

Classe / subclasse: 5.1

Grupo de embalagem: II

Descrição da Classe ou Subclasse de risco: Substância oxidante

Transporte Hidroviário

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras) Normas de Autoridade Marítima

NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto

NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior

IMO – “International Maritime Organization” (Organização Marítima Internacional)

International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número ONU: 1748

Nome apropriado para embarque: Hipoclorito de Cálcio, Seco. / Calcium hypochlorite, dry

Classe de risco/subclasse de risco principal: 5.1

Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: NA.

Número de risco: 50

Grupo de embalagem: II

EmS: F-H, S-Q

Transporte Aéreo:

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL).

TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO – “International Civil Aviation Organization” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905. IATA - “International Air Transport Association” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número da ONU: 1748



Nome apropriado para embarque: Calcium hypochlorite, dry

Classe de risco/subclasse de risco principal: 5.1

Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: NA

Grupo de embalagem: Perigo ao meio ambiente: II

O produto é considerado poluente marinho. O pH extremo do produto pode causar alterações nos comportamentos ambientais provocando danos aos organismos.

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Este Material deve ser descartado de acordo com os regulamentos locais, estaduais e federais em locais de tratamento, estocagem e descarte de material perigoso.

CUIDADOS DEVEM SER TOMADOS PARA PREVENIR A CONTAMINAÇÃO DO MEIO AMBIENTE PELO USO DESTES MATERIAIS. O USUÁRIO DESTES MATERIAIS TEM A RESPONSABILIDADE DE DESCARTE DO MATERIAL NÃO USADO, RESÍDUOS E CONTÊINERES DE ACORDO COM LEIS LOCAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS E NORMAS DE TRATAMENTO, ESTOCAGEM E DESCARTE PARA MATERIAIS PERIGOSOS E NÃO PERIGOSOS.

Produto sujeito as normas da Vigilância Sanitária e registrado na ANVISA / Ministério da Saúde sob número 3.1085.0001.

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.

Informações Complementares: Recomenda-se a leitura desta FDS antes do manuseio do produto. O treinamento sobre o produto é de suma importância para o manuseio seguro do mesmo. “As informações desta FDS representam os dados atuais e refletem o nosso melhor conhecimento para o manuseio deste produto sobre condições normais de acordo com a aplicação específica na embalagem e ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outros processos é de responsabilidade do usuário.”

“A FCF QUÍMICOS & SOLUÇÕES LOGÍSTICA LTDA não é fabricante Hipoclorito de Cálcio, sendo apenas distribuidora. Os dados desta ficha foram baseados nas fichas de informações de produtos químicos de nossos fornecedores, portanto não nos responsabilizamos pelos dados descritos. Esta empresa se isenta de qualquer responsabilidade por quaisquer perdas, danos ou prejuízos que possam resultar do uso indevido do produto. O usuário do produto é responsável pelo cumprimento das leis e das determinações existentes.”

Esta FDS foi elaborada conforme ABNT NBR 14725:2023

Data de emissão: 10/2025

Data de revisão: 10/2025